2010-03-24

成绩	

上海大学　2009～2010 学年 冬季学期　试卷 A

课程名：__机械设计（1）__ 课程号：__09325009__ 学分：__3.0__

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 ____________ 应试人学号____________ 应试人所在院系____________

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、是非题：（对的用“√”表示，错的用“×”表示。）每小题 1 分，共 10 分。

1. 受变载荷作用的零件，当在有限寿命下工作时，其材料的疲劳极限总比无限寿命的要高。（√）

2. 大多数通用机械零件及专用零件的失效都是由高周疲劳引起的。（√）

3. 因带传动是摩擦传动，所以传动中会出现弹性滑动现象，但只要设计合理，就可以避免弹性滑动的出现。（×）

4. 外螺纹的公称直径是指其大径。（√）

5. 螺纹连接防松的根本问题在于要防止螺旋副在受载时发生相对转动。（√）

6. 齿轮的齿形系数 Y_{Fa} 与模数和齿廓形状都有关。（×）

7. 由于圆锥齿轮的几何尺寸是以大端为标准的，因此受力分析也在大端上进行。（×）

8. 普通平键可以分为圆头（A 型）、方头（B 型）、单圆头(C 型)，其中 A、C 型可以承受轴向力，B 型不能承受轴向力。（×）

9. 为了使普通 V 带和带轮的工作槽面相互紧贴，应使带轮的轮槽角与带的楔角相等。（×）

10. 在传动系统中，皮带传动往往放在高速级是因为它可以传递较大的转矩。（×）

二、单项选择题：（在你认为正确的答案上画“○”）每小题 1 分，共 10 分。

1. 在螺栓连接中，有时在一个螺栓上采用双螺母，其目的是为了____________。C

A．提高强度；　B．提高刚度；　C．防松；　D．减小每圈螺纹牙上的受力。

2. 用圆盘铣刀加工轴上键槽的优点是________。C

A．装配方便；　B．对中性好；　C．应力集中小；　D．键的轴向固定好。

3. 为了保证带的传动能力，应验算小带轮的包角 α_1，并使 α_1____________。B

A．$\alpha_1<90°$；　B．$\alpha_1\geqslant90°$；　C．$\alpha_1<150°$；　D．$\alpha_1\geqslant150°$。

4. 选择齿轮的结构形式和毛坯获得的方法与____________有关。D

A．轮毂宽度；　B．齿轮的精度；　C．齿轮在轴上的位置；　D．齿轮直径。

5. 在齿轮制造中，将轮齿加工成鼓形齿的目的是为了____________。D

A．减小动载系数；　B．降低使用系数；　C．降低齿间载荷分配系数；　D．降低齿向载荷分布系数。

6. 下列四种叙述中，____________是正确的。D

A．变应力只能由变载荷产生；　B 变应力只能由静载荷产生；

C．静载荷不能产生变应力；　D 变应力可由静载荷产生。

7. 某零件用 45 号钢制造，经调质后的对称循环疲劳极限 σ_{-1}=307MPa，应力循环基数 $N_0=5\times10^6$，材料常数 m=9，当实际应力循环基数 $N=10^6$ 时，则有限寿命疲劳极限 σ_{-1N} 为__________MPa。B

A．257；　B．367；　C．474；　D．425。

8. 在设计闭式软齿面圆柱齿轮时，小齿轮的齿面硬度应__________大齿轮齿面硬度。A

A．大于；　B．小于；　C．等于；　D．不确定。

9. 中心距一定的带传动，小带轮上包角的大小主要由_______决定。D

A．小带轮直径；　B．大带轮直径；　C．两带轮直径之和；　D．两带轮直径之差。

10. 螺栓的性能等级为 6.8 级，数字 6.8 代表____________。A

A．对螺栓材料的强度要求；　B．对螺栓的制造精度要求；

C．对螺栓材料的刚度要求；　D．对螺栓材料的耐腐蚀要求。

三、简答题：共 21 分。

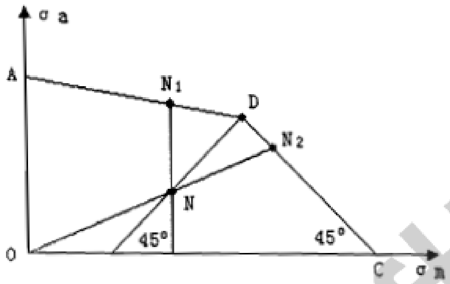
1. 在圆柱齿轮传动中，为什么常将小齿轮设计得比大齿轮宽一些？强度计算时齿宽应代入哪一个齿轮的齿宽？（8 分）

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

答:1)为了防止大小齿轮因装配误差产生轴向错位时导致啮合齿宽减小而增大轮齿单位宽度的工作载荷，常将小齿轮的齿宽在计算齿宽圆整值的基础上人为地加宽 5～10mm。（6 分）

2）强度计算时齿宽系数中的齿宽应代入大齿轮的齿宽（2 分）

2．图示在某零件的极限应力线图上，N 为零件的工作应力点。指出加载情况（应力变化规律）分别为 $r = C$；$\sigma_m = C$；和 $\sigma_{min} = C$ 时的极限应力点，并说明零件的失效形式？（9 分）



答：N1 点为σm =C 的极限应力点（2 分），零件的失效是疲劳破坏（1 分）；

N2 点为 r =C 的极限应力点（2 分），零件的失效是塑性变形（1 分）；

D 点为σmin =C 的极限应力点（2 分），零件的失效可能是塑性变形也可能是疲劳破坏（1 分）。

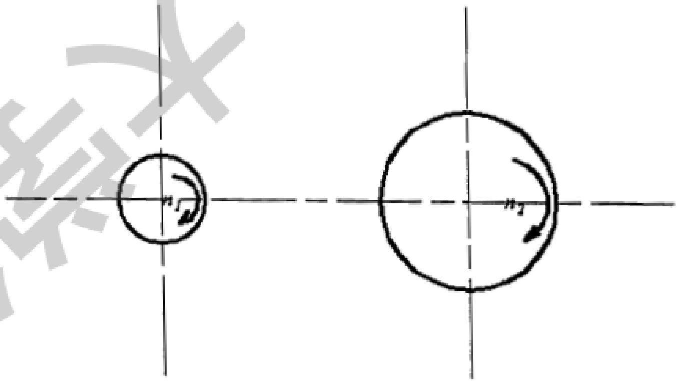
3．螺栓组连接的受力可以分成哪几种典型的情况？（4 分）

答：螺栓组连接的受力可以分成 4 种情况：受横向载荷；受转矩；受轴向载荷和受倾覆力矩。

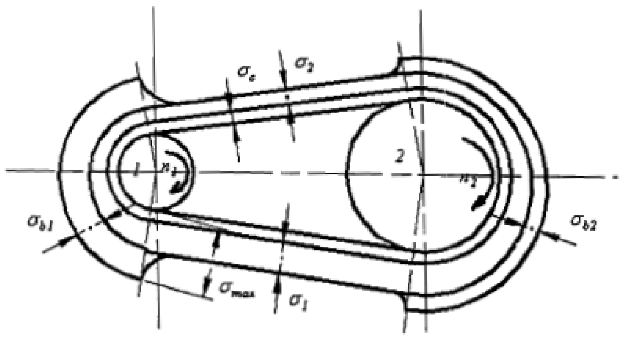
（各 1 分）

四、作图题：10 分

试在图中画出 V 带在减速时的工作应力分布情况示意图，并在此图上标出各应力以及最大应力点的位置。（10 分）



答：V 带的应力分布情况示意图以及各应力和最大应力点的位置如图所示。



画对每个应力图形各得 1 分，4 个应力图 4 分；标对一个字母得 1 分，6 个字母 6 分，共 10 分。

大学答案帮手

五、计算题：共 49 分。

1. 已知一零件材料的 σ_{-1}=330MPa，σ_s=650MPa，$\varphi_\sigma = 0.1$，零件的综合影响系数 $K_\sigma = 1.5$，试求：（13 分）

1.作出零件的极限应力线图；

2.计算 r=0，σ_{max}=240Mpa 时的安全系数；

3.σ_{min}=270MPa，σ_m=340MPa；r=C 时的安全系数。

解：1. A(0, $\frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma}$)

(0, 220)

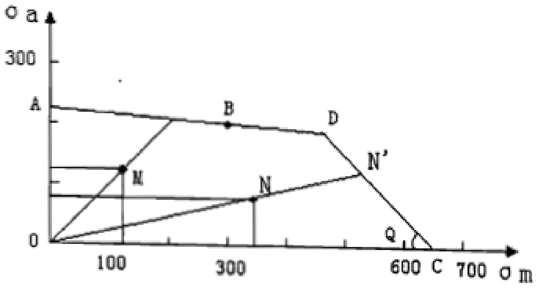
B($\frac{\sigma_0}{2}$, $\frac{\sigma_0}{2K_\sigma}$)

(300, 200)

C(σ_s, 0)

(650, 0)

Q=45°



其中 $\psi_\sigma = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} = 0.1$ 求得：σ_0 =600Mpa （7 分）

2. (a) $r = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}} = 0$ 所以 σ_{min} =0

$\sigma_m = \sigma_a$ =120Mpa $S_{ca} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} = \frac{330}{1.6*120} = 1.72$ （3 分）

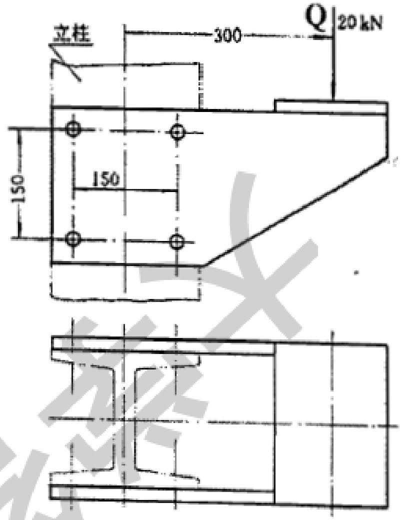
3. σ_{min}=270MPa，σ_m=340MPa；r=C 时，求得 σ_{max} = 410Mpa

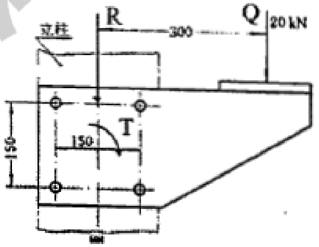
所以 $\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$ =70Mpa N(340, 70)

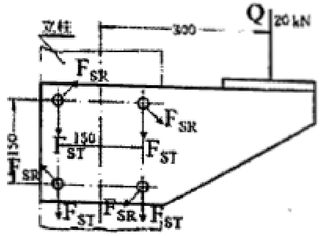
连接ON交CD于 N'，所以属静强度问题

$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{max}} = \frac{650}{410} = 1.585$ （3 分）

2. 如图所示的铰制孔用螺栓组连接，试计算出受力最大的螺栓所受力的大小。（7 分）







解：

R=Q/2=10000 N （1 分）

T=R×300=3000000 N.mm （1 分）

F_{SR}=R/4=2500N （1 分）

T 也使各螺栓受到横向工作载荷，方向与中心连线垂直。

$F_{ST} = \frac{T \cdot r_{max}}{\sum r_i^2} = \frac{T}{4r} = 7071N$ （2 分）

受载最大的螺栓：$F_v = \sqrt{F_{vo}^2 + F_{vr}^2 - 2F_{vo}F_{vr}\cos135°} = 9014N$ （2 分）

3．设有一平带减速传动，已知两带轮的基准直径分别为 d_{d1}=160mm 和 d_{d2}=390mm，传动中心距 a=1000mm 小带轮的转速 n_1=1460r/min，试求：（9 分）

（1）小带轮的包角 α_1；

（2）不考虑带传动的弹性滑动时大带轮的转速 n_2；

（3）当滑动率 $\varepsilon = 0.015$ 时大带轮的实际转速 n_2。

解：（1）根据小带轮包角的计算公式可得：

$$\alpha_1 \approx 180° - \frac{d_{d2} - d_{d1}}{a} \times 57.5° = 180° - \frac{390-160}{1000} \times 57.5° = 166.78° \quad \text{（3 分）}$$

（2）当不考虑带在传动过程中的弹性滑动时，大带轮的转速为：

$$n_2 = \frac{n_1}{i_{12}} = \frac{n_1}{d_{d2}/d_{d1}} = \frac{1460}{390/160} = 598.97r/min \quad \text{（3 分）}$$

（3）当带传动的滑动率 $\varepsilon = 0.015$ 时，大带轮的实际转速为：

$$n_2 = \frac{n_1(1-\varepsilon)}{i_{12}} = \frac{n_1(1-\varepsilon)}{d_{d2}/d_{d1}} = \frac{1460 \times (1-0.015)}{390/160} = 589.99r/min \quad \text{（3分）}$$

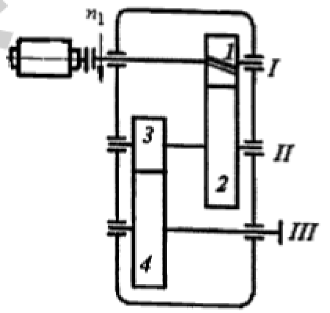
4．如图图示为由两对斜齿圆柱齿轮组成的二级减速装置。高速轴 I 传递的功率 P=9kW，转速 n_1=900r/min（n_1的转向见图）；高速级齿轮的模数 $m_{n1} = 3mm$，齿数 Z_1=21、Z_2=50，螺旋角 β_1=16°；低速级齿轮的模数 $m_{n3} = 4mm$，齿数 $z_3 = 19$，$z_4 = 48$。若不计各种损耗，高速级小齿轮 1 的螺旋线方向见图，并使中间轴 II 上轴向力的合力为零。试：（20 分）

1）在图上画出低速级齿轮 3、4 的螺旋线方向；

2）画出低速级齿轮 3、4 在啮合点处所受圆周力、径向力和轴向力的方向；

3）计算齿轮 3 的螺旋角 β_3的大小？

4）计算高速级齿轮 1、2 所受圆周力、径向力和轴向力的大小。



解：1) 低速级齿轮 3、4 的螺旋线方向见图 （2 分）

2) 6 个力的方向见图 （6 分）

3) 计算齿轮 3 的螺旋角 β_3 的大小

使 II 轴上所受轴向力相互抵消，合力为 0

则 $F_{a2} = F_{a3}$

$F_{a2} = F_{a1} = F_{t1}\tan\beta_1 = 2T_1\tan\beta_1/d_1 = 2T_1\sin\beta_1/(m_{n1}Z_1)$

$T_2 = T_1Z_2/Z_1$

$F_{a3} = F_{t3}\tan\beta_3 = 2T_2\tan\beta_3/d_3 = 2T_1Z_2\sin\beta_3/(m_{n3}Z_1Z_3)$

$\therefore 2T_1\sin\beta_1/(m_{n1}Z_1) = 2T_1Z_2\sin\beta_3/(m_{n3}Z_1Z_3)$

整理得：$\sin\beta_3 = m_{n3}Z_3\sin\beta_1/(m_{n1}Z_2) = 4 \times 19 \times \sin16° \div 3 \div 50 = 0.1397$

$\beta_3 = 8.03°$

（6 分）

大学答案帮手

4）计算高速级齿轮 1、2 所受圆周力、径向力和轴向力的大小

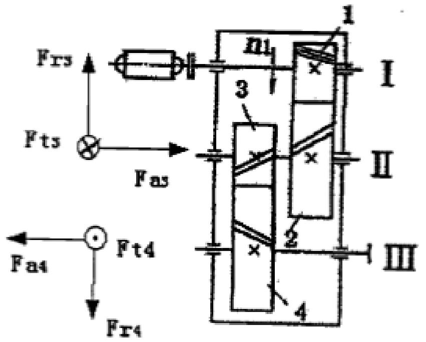
$T_1 = 9.55\times10^6 P/n_1 = 9.55\times10^6\times9/900 = 95500\text{N.mm}$

$F_{t1} = F_{t2} = 2T_1/d_1 = 2\times95500\times\cos16°/3/21 = 2914.301\text{N}$

$(d_1 = m_{n1}Z_1/\cos\beta_1)$

$F_{a1} = F_{a2} = F_{t1}\tan\beta_1 = 2914.301\times\tan16° = 835.662\text{N}$

$F_{r1} = F_{r2} = F_{t1}\tan\alpha_n/\cos\beta_1 = 2914.301\times\tan20°/\cos16° = 1103.465\text{N}$ （6 分）



大学答案帮手